

Energijski izkoristek raketnih motorjev na trdno gorivo

Tibor Maček, 2. letnik Leon Smrekar Voskobožnik, 2. letnik

Mentor: Jure Ausec, univ. dipl. fiz.

Gimnazija Vič

2026

Leteča raketa



Staljena raketa



Sestava motorja

1 Zunanja cev

- Notranji premer 36 mm
- Debelina stene 1,9 mm
- Dolžina 125 mm

2 Izolator

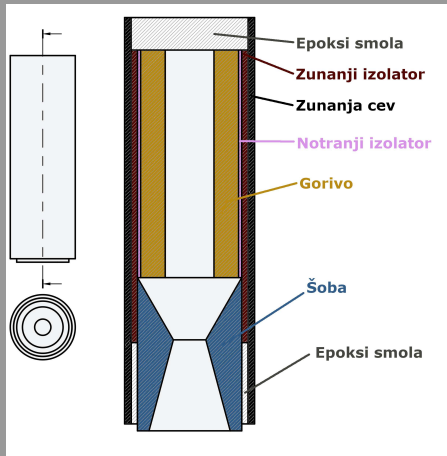
- Debelina 1,75 mm

3 Gorivna celica

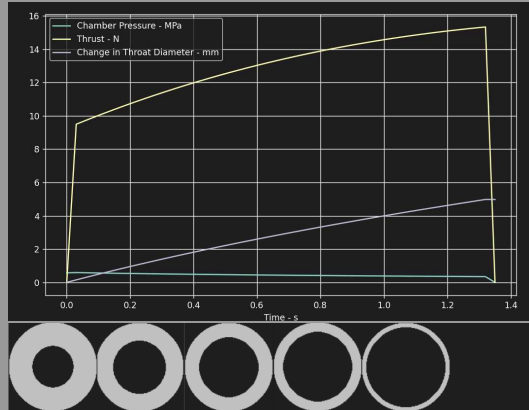
- Masa 75 g
- 60 : 40 KNO_3 : $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$

4 Šoba

- Masa 30 g
- Premer grla 10 mm

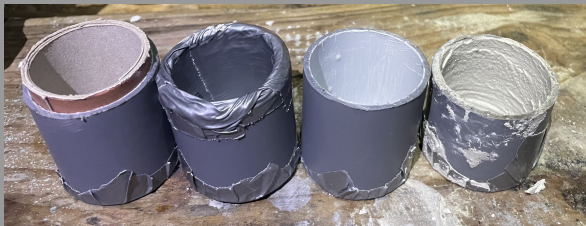


Simuliranje v programu openMotor

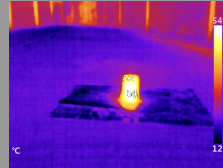
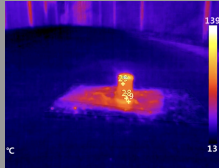


Slika: Graf in regresija goriva - posnetek zaslona programa openMotor

Prvi in drugi test izolatorjev



Tretji in četrti test izolatorjev



Statično testiranje



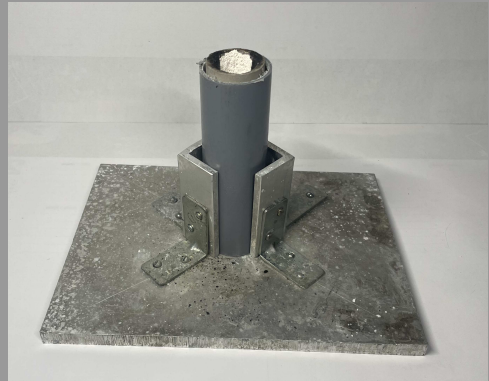
Slika: Prikaz povezanih pripomočkov za testiranje.

Prvi in drugi test motorja



Slika: Prvo in drugo statično testiranje motorja.

Tretji test motorja



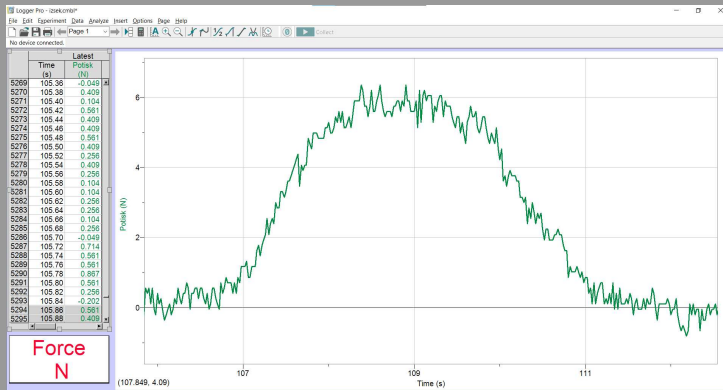
Slika: Tretji test sneman s termalno kamero, stojalo motorja

Tretji test motorja



Slika: Primerjava sveže in erodirane šobe, prerezan testiran motor

Analiza podatkov



$$I = F\Delta t = 17,3 \text{ Ns} \pm 1,6 \text{ Ns}$$

Povprečni potisk in specifični impulz

$$\bar{F} = \frac{I}{t} = \frac{17,3 \text{ Ns} \pm 1,6 \text{ Ns}}{3,6 \text{ s} \pm 0,1 \text{ s}} = 4,8 \text{ N} \pm 0,6 \text{ N}$$

Povprečni potisk in specifični impulz

$$\bar{F} = \frac{I}{t} = \frac{17,3 \text{ Ns} \pm 1,6 \text{ Ns}}{3,6 \text{ s} \pm 0,1 \text{ s}} = 4,8 \text{ N} \pm 0,6 \text{ N}$$

$$I_{SP} = \frac{I}{m \cdot g_0} = \frac{17,3 \text{ Ns} \pm 1,6 \text{ Ns}}{(0,075 \text{ kg} \pm 0,001 \text{ kg}) \cdot 9,806 65 \text{ m/s}^2} = 23,5 \text{ s} \pm 2,3 \text{ s}$$

Izhodna hitrost izpuhov in sprememba hitrost rakete

$$\bar{v}_e = \frac{I}{m} = \frac{17,3 \text{ Ns} \pm 1,6 \text{ Ns}}{0,075 \text{ kg} \pm 0,001 \text{ kg}} = 230 \text{ m/s} \pm 23 \text{ m/s}$$

Izhodna hitrost izpuhov in sprememba hitrost rakete

$$\bar{v}_e = \frac{I}{m} = \frac{17,3 \text{ Ns} \pm 1,6 \text{ Ns}}{0,075 \text{ kg} \pm 0,001 \text{ kg}} = 230 \text{ m/s} \pm 23 \text{ m/s}$$

$$\begin{aligned} \Delta v &= v_e \ln\left(\frac{m_0}{m_1}\right) = (230 \text{ m/s} \pm 23 \text{ m/s}) \cdot \ln\left(\frac{0,170 \text{ kg} \pm 0,001 \text{ kg}}{0,095 \text{ kg} \pm 0,001 \text{ kg}}\right) \\ &= 134 \text{ m/s} \pm 17 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Raketni motor	Vrsta	I_{SP} [s]
NERVA NRX A6	Nuklearni	869
RS-25	Tekoče gorivo	453
RD-843	Tekoče gorivo	315,5
Merlin 1D	Tekoče gorivo	310
Avio Zefiro 9A	Trdno gorivo	295,2
Avio Zefiro 23	Trdno gorivo	287,5
Space Shuttle SRB	Trdno gorivo	250
Najin motor	Trdno gorivo	23,5

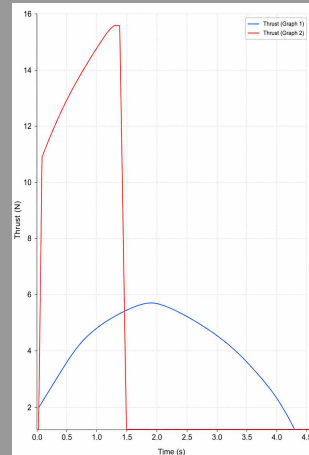
(https://www.dl1.en-us.nina.az/Specific_impulse.html, 7. 2. 2026)

Rezultati

- Izdelava cenovno ugodnega motorja
- Dokaz papirja kot dobrega izolatorja
- Odkritje neprimernosti KD šobe za najin motor
- Omogočanje nadaljnjega testiranja motorja ostalim
- Ponovljiv način pridobivanja goriva
- Preverjena točnost simulacije

Opredelitev do preostalih hipotez

- 1 Primerjava simulacije in izmerjenih podatkov
- 2 Nizkocenovnost motorja
 - Cena materialov enega motorja približno 1,15 evra.

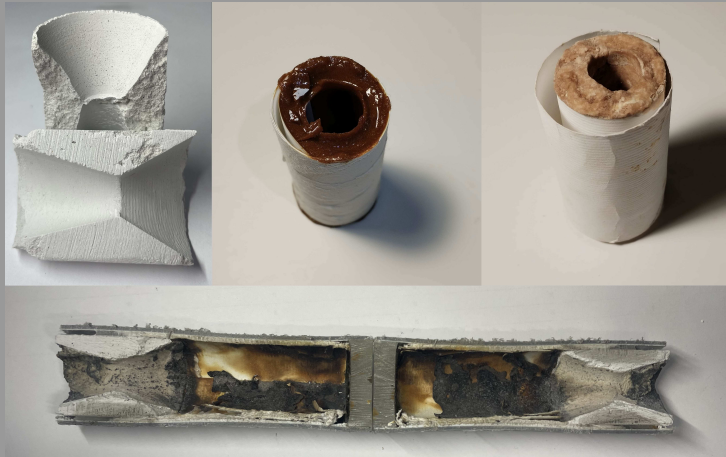


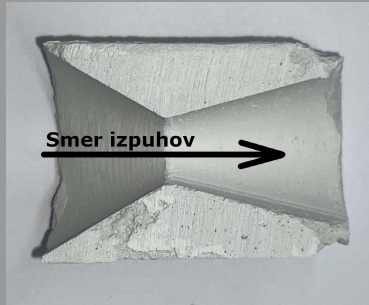
Zaključek in ideje za naprej

Ideje za naprej :

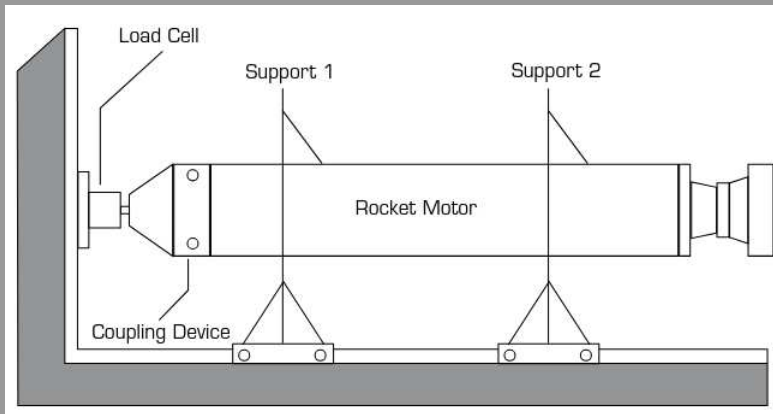
- Drugi materiali za šobe
- Drugačna oblika šobe
- Raziskava vpliva vlage na gorivo
- Alternativna goriva
- Preizkusiti druge metode izdelave goriva
- Dinamično testiranje motorja v raketi

Hvala za pozornost



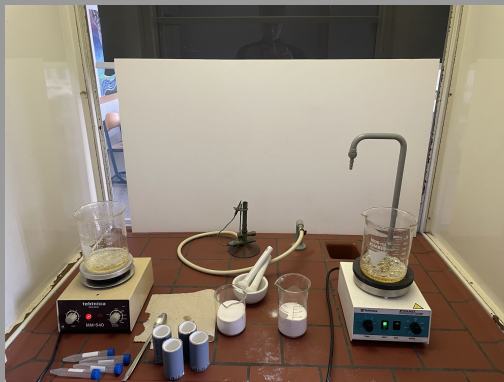


$$(1 - M^2) \frac{dv}{v} = - \frac{dA}{A}$$



Slika: Shema tipičnega statičnega testa.





Slika: Digestorij (odduha), kjer je pripravljeno vse za pripravo gorivnih celic.

